Dari pertanyaan sehari-hari menjadi query Cypher.

Pengguna tahu informasi yang dicari, tetapi belum tentu bisa menulis Cypher, bahasa query untuk basis data graph.

Model menerima pertanyaan Indonesia atau Inggris beserta struktur graph. Query yang dihasilkan diperiksa sebelum dijalankan di Neo4j.

CONTOH PERTANYAAN

“Berapa banyak film di dalam graph?”

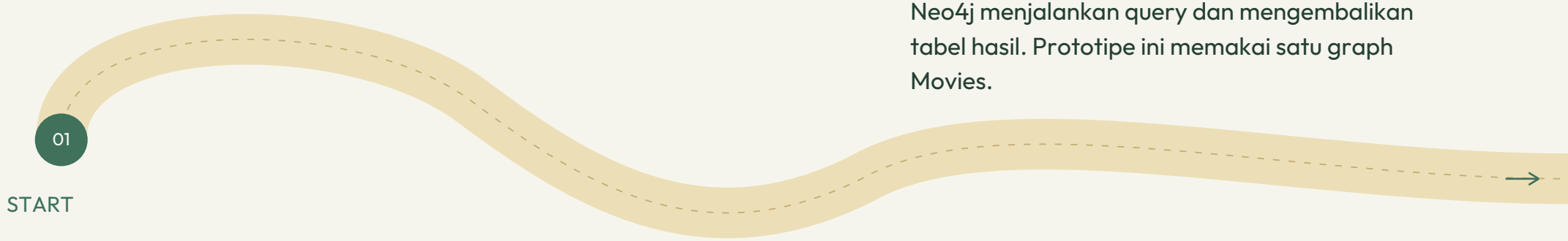
+ struktur graph: Movie, Person, dan relasinya

↓

QUERY YANG DIPERLUKAN

```
MATCH (m:Movie)
RETURN count(m)
```

Neo4j menjalankan query dan mengembalikan tabel hasil. Prototipe ini memakai satu graph Movies.



Jalan mengikuti keputusan proyek; panah tipis menunjukkan alur data.

Dua bahasa dari satu soal masuk kelompok yang sama.

Versi Indonesia dan Inggris selalu masuk kelompok data yang sama. Terjemahan soal test tidak ikut melatih model.

KELOMPOK	PASANGAN	BARIS EN + ID
Train	600	1.200
Validation	37	74
Test	82	164

ASAL 600 PASANGAN LATIHAN

400 dari sumber

200 contoh buatan

20 template × 10 variasi

Graph pengujian: 38 Movie, 133 Person, dan 253 relasi.

02

Pola pertanyaan juga dikelompokkan dengan aturan heuristik. Belum terbukti bahwa semua parafrasa terpisah sepenuhnya.

Melatih adapter tanpa mengubah bobot model dasar.

DI DALAM SATU MODEL

TETAP SELAMA TRAINING

Qwen3-4B

bobot linear: NF4 4-bit

+

Adapter LoRA

bagian yang dilatih

→ **Cypher**

keluaran model

03

≈33 juta

parameter adapter

QLoRA menghemat memori dengan memadatkan bobot dasar. Adapter mempelajari penyesuaian untuk menulis Cypher.

Parameter = nilai di dalam model yang mengatur perhitungannya.

Query bisa berjalan meski maksudnya keliru.

ENAM SYARAT UNTUK DINILAI BENAR

- ○ Tidak mengubah data
- ○ Sintaks valid
- ○ Berhasil dijalankan
- ○ Memakai struktur graph yang ada
- ○ Makna sesuai pertanyaan
- ○ Kolom, urutan, dan isi hasil sesuai

04

CONTOH DARI VALIDATION · 23845_ID

[] = []

Diminta	Pengulas	→	Keanu Reeves
Model	Keanu Reeves	→	Pengulas

Keduanya memberi hasil kosong. Namun, arah relasi terbalik: pertanyaan yang dijawab berbeda.

Penilaian makna dibantu AI; belum diperiksa reviewer manusia independen.

Model dipilih berdasarkan hasil di kedua bahasa.

05

VALIDATION · BENAR DARI 37 PER BAHASA

MODEL / EPOCH	EN	ID	MIN
Qwen3-1.7B · E1	12	10	10
Qwen3-1.7B · E2	17	13	13
Qwen3-4B · E1	21	21	21
Qwen3-4B · E2	15	18	15

UTAMAKAN BAHASA YANG LEBIH LEMAH

min(EN, ID)

Ambil nilai yang lebih kecil dari dua bahasa. Pilih kandidat dengan nilai minimum tertinggi.

Terpilih: 4B · epoch 1

Biaya komputasi tiap model tidak disamakan. Tabel ini membandingkan kandidat proyek.

Hasil meningkat, target 75% belum tercapai.

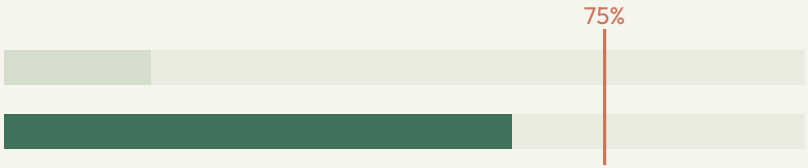
Test historis 1 Oktober 2026 · 82 pertanyaan per bahasa

INGGRIS

63,4%

52/82 benar dengan adapter

Tanpa adapter: 15/82 (18,3%)

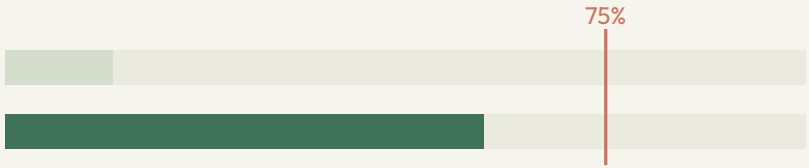


INDONESIA

59,8%

49/82 benar dengan adapter

Tanpa adapter: 11/82 (13,4%)



Bilah atas: tanpa adapter. Bawah: dengan adapter. Skala 0–100%.

Target 75% membutuhkan 62/82 benar: masih kurang 10 Inggris dan 13 Indonesia.

Dibulatkan satu desimal. Dua bahasa berasal dari pasangan pertanyaan yang sama.

06

Dua percobaan lanjutan belum mengganti model.

Validation lanjutan setelah test · tidak ada test baru



Kedua percobaan selesai. Hasilnya belum melampaui minimum 21, sehingga model terpilih tetap dipakai.

Training dilanjutkan setelah runtime terputus.

Terjadi di dalam percobaan learning rate

TITIK SIMPAN TERAKHIR

Update 475

Pulihkan bobot adapter dan keadaan training yang tersimpan.



PEKERJAAN SETELAH TITIK SIMPAN

Sebagian update belum tersimpan saat runtime terputus. Jumlah yang hilang diperkirakan 20–25.

DIHITUNG ULANG

476–500 25 update

Dilanjutkan dari 475, dengan log baru.

Periksa query dan alasan penilaiannya.

APLIKASI ASLI · PANEL ADAPTER



Siapa saja pemeran termuda yang tahun lahirnya diketahui? Tampilkan semua pemeran dengan tahun lahir paling akhir, beserta nama dan tahun lahirnya, diurutkan menurut abjad nama.

Indonesia · validation · hasil tersimpan

CONTOH DARI VALIDATION · 27409_ID

LIMIT 1 mengambil satu pemeran saja.

Pertanyaannya meminta semua aktor termuda. Query dapat membuang aktor lain yang lahir pada tahun yang sama.

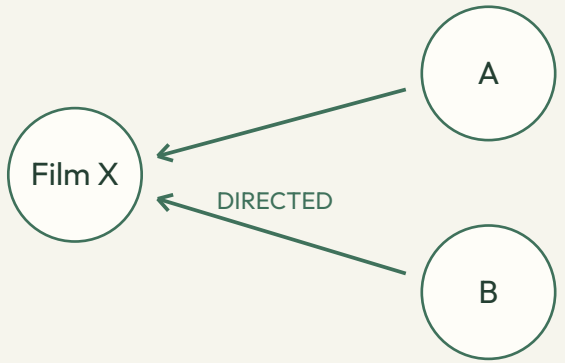
Hasil cocok pada graph ini, tetapi maknanya tetap salah. Panel menampilkan query, hasil, dan alasan penilaian.

Replay 148 keluaran tersimpan: 74 contoh × 2 model.
Tidak menjalankan model lagi.

09

LIMIT 1 bisa membuang nama sutradara.

ILUSTRASI · BUKAN HASIL UJI



Film X punya dua sutradara. LIMIT 1 dapat membuang salah satu nama.

QUERY AKTUAL · VALIDATION 39793_ID

```
MATCH (p:Person)-[:DIRECTED]->(m:Movie)
WITH p, m
ORDER BY m.released, m.title
LIMIT 1
```

Awal query asli; baris RETURN menyusul.

Diminta: semua sutradara dari satu film yang rilis paling awal. Jika tahun sama, pilih berdasarkan judul.

10

Pilih filmnya dulu. Lalu semua sutradaranya.

Batas jumlah film berbeda dengan batas jumlah baris hasil.

Usulan berikutnya: ubah komposisi 600 pasangan dengan jumlah update tetap. Percobaan ini belum dijalankan.

Adapter dan dataset sudah dipublikasikan.

Rilis memakai model terpilih: Qwen3-4B dengan adapter dari trial 2, epoch 1.

11

CONTOH PENGGUNAAN PAKET

38 film

Pertanyaan menghitung film menghasilkan query yang dapat dijalankan di Neo4j.

Dua generasi EN/ID; satu eksekusi query.

DIPUBLIKASIKAN 17 OKTOBER 2026

Adapter + notebook Colab

Dataset dua bahasa

Hugging Face · klik judul untuk membuka

BATAS HASIL

Uji dilakukan pada satu graph dan satu seed. Hasil di graph lain serta kesiapan produksi belum dibuktikan.

Pengembangan dan penilaian makna dibantu AI. Contoh 38 film bukan skor akurasi baru.

FINISH / RILIS